

# *Lezione 6b:* Corpo rigido

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: `alberto.stabile@unimi.it`

Milano, 15 gennaio 2026

# Dal sistema di punti al corpo rigido

**Finora:** Sistemi di punti materiali con distanze variabili

**Ora:** Caso speciale importante - il **corpo rigido**

- **Definizione:** Sistema di punti in cui le **distanze mutue sono fisse**
- **Implicazione:** La forma e le dimensioni non cambiano durante il moto
- **Utilità:** Modello per oggetti reali (ruote, aste, dischi, etc.)

**Perché è importante?** I corpi rigidi permettono di:

- Calcolare **momenti di inerzia** precisi
- Studiare **moti rototraslatori** complessi
- Applicare le leggi della dinamica a oggetti estesi

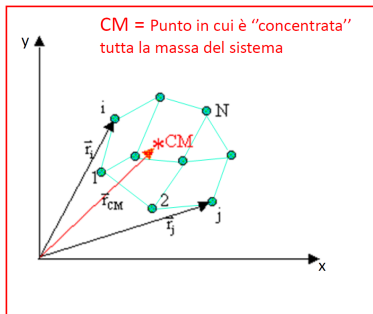
# Corpo rigido

Un **corpo rigido** è un **sistema di punti materiali** in cui le **distanze mutue** tra tutte le coppie di punti **non possono cambiare**.

Il **centro di massa** ha **posizione fissa** rispetto ai punti del corpo.

$N$  punti ( $m_i, \vec{r}_i$ ):

$$M = \sum_i m_i, \quad \vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M}$$



## Corpo rigido

Se il **numero di punti** materiali che costituiscono il sistema è **infinito**, trattiamo il **corpo rigido** come un **insieme di infiniti volumetti**  $dV$ , che sommati vanno a comporre il volume totale del corpo, cioè:

$$V = \int_V dV$$

Ogni volumetto avrà **massa**  $dm$ , quindi la massa totale del corpo sarà:

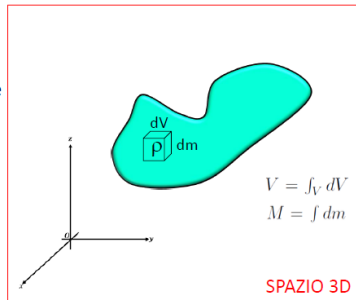
$$M = \int dm \quad (\text{in analogia a } \sum_i m_i = M)$$

Ogni volumetto avrà densità:

$$\rho = \frac{dm}{dV} \implies M = \int_V \rho dV$$

**Corpo omogeneo** ( $\rho = \text{cost}$ ):

$$M = \rho \int_V dV$$



# Corpo rigido

In analogia al caso discreto, il **centro di massa** del corpo rigido sarà dunque:

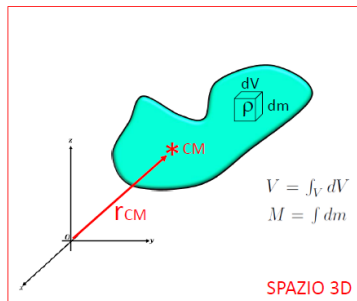
$$\vec{r}_{CM} = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \frac{\int_V \vec{r} \rho dV}{M}$$

(prima avevamo:  $\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$ )

Se il corpo è omogeneo, i.e. a densità costante:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV$$

**Il corpo rigido** può essere quindi trattato come un **oggetto omogeneo di densità  $\rho$ , massa  $M$ , volume  $V$** , la cui **localizzazione** nello spazio è individuata da  $\vec{r}_{CM}$ .



# Forza peso del corpo rigido

Possedendo massa  $M$ , il corpo rigido è soggetto alla **forza peso**.

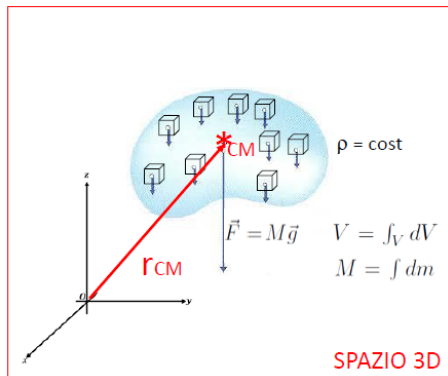
La forza risultante agente sul corpo rigido posto in un **campo gravitazionale uniforme** è data da:

$$\vec{F} = \int dm \vec{g} = \vec{g} \int dm = M\vec{g}$$

Mentre l'**energia potenziale gravitazionale** sarà:

$$U = \int dm gz = g \int z dm = Mg z_{CM}$$

*Dipende solo dalla quota del centro di massa.*



# Moto rototraslatorio del corpo rigido

Al pari del sistema di punti materiali, il **moto più generale di un corpo rigido** è **rototraslatorio**, ed in un sistema di riferimento cartesiano esso ha quindi 6 gradi di libertà (**3 traslazioni + 3 rotazioni**).

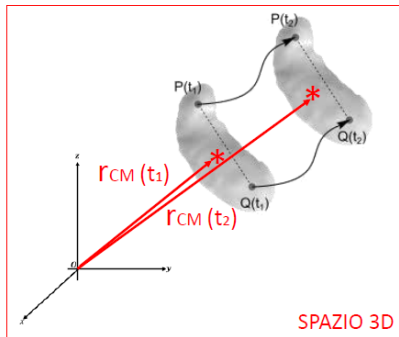
## MOTO TRASLATORIO

La **risultante delle forze esterne** determinerà una accelerazione del centro di massa pari a:

$$\vec{F} = M \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_{CM}$$

Per la definizione di corpo rigido, ogni punto (ogni volumetto  $dV$ ) avrà la velocità del centro di massa:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM}$$



# Moto rototraslatorio del corpo rigido

## MOTO ROTATORIO

Rispetto ad un dato **asse di rotazione**, i singoli volumetti  **$dV$**  saranno dotati di una **velocità angolare**  $\omega$  (uguale per tutti) e di una velocità di traslazione  $v$ :

$$v = \omega R$$

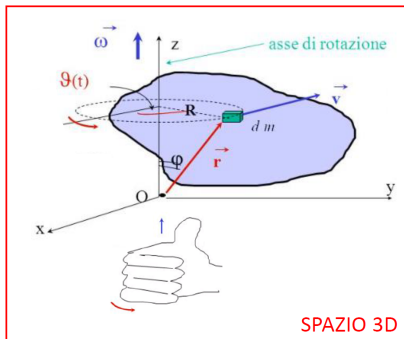
$R$  = distanza volumetto - asse di rotazione

Come nel caso del punto materiale, per ogni volume  $dV$  si avrà:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \quad \text{MOMENTO ANGOLARE}$$

$$L_i = m_i r_i v_i = m_i r_i \omega R_i$$

= modulo momento angolare





# Momento di inerzia

**Grandezza scalare**, definita da:

$$I = \int R^2 dm = \int_V \rho R^2 dV \quad (\text{Grandezza additiva})$$

Se la rotazione avviene attorno all'asse  $z$  di un sistema di riferimento cartesiano:

$$I = \int_V \rho (x^2 + y^2) dV$$

$I$  è la costante di proporzionalità che lega il momento di una forza  $\tau$  agente sul corpo rigido e l'accelerazione angolare  $\alpha$  a cui il corpo rigido viene ad essere sottoposto.

Derivando rispetto al tempo:

$$\vec{L} = I\vec{\omega} \quad \xrightarrow{d/dt} \quad \vec{\tau} = I\vec{\alpha}$$

*Il momento angolare risulta parallelo all'asse di rotazione e quindi a  $\vec{\omega}$  quando l'asse di rotazione è un'asse di simmetria per il corpo.*

# Equazioni cardinali della dinamica

## MOTO TRASLATORIO

$$\vec{F} = M \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_{CM}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}_{CM}}{dt}$$

$$\vec{P}_{CM} = M \vec{v}_{CM}$$

## MOTO ROTATORIO

$$\vec{\tau} = I \vec{\alpha}$$

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{L} = I \vec{\omega}$$

# Energia cinetica rotazionale

## Energia cinetica rotazionale:

$$E_k = \int \frac{1}{2} dm v^2 = \int \frac{1}{2} dm \omega^2 R^2 = \frac{\omega^2}{2} \int dm R^2 = \frac{1}{2} I_z \omega^2$$

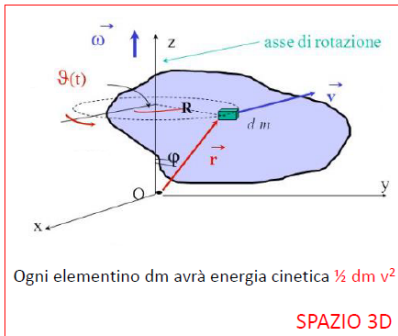
Quando  $\vec{L} \parallel \vec{\omega} \implies L = I_z \omega \implies E_k = \frac{L^2}{2I_z}$

## Teorema dell'energia cinetica:

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2} I_z (\omega_f^2 - \omega_i^2)$$

**Lavoro:**  $W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} M d\theta$

**Forze conservative:**  $E = \frac{1}{2} I_z \omega^2 + E_p$



# Dal momento di inerzia al teorema di Huygens-Steiner

**Problema pratico:** Il momento di inerzia dipende dall'asse di rotazione scelto.

**Teorema di Huygens-Steiner:** Permette di calcolare  $I$  rispetto a un asse qualsiasi conoscendo  $I_{CM}$  (rispetto al centro di massa).

## Utilità:

- Non serve ricalcolare  $I$  per ogni asse
- Basta conoscere  $I_{CM}$  e la distanza tra gli assi
- Essenziale per oggetti che ruotano attorno a punti diversi dal CM

# Il teorema di Huygens-Steiner

$$I = \int R^2 dm = \int_V \rho R^2 dV$$

- Il valore del **momento di inerzia** dipende dalle masse e dalla loro distribuzione rispetto all'asse di rotazione.
- Il momento di inerzia di un corpo rigido può essere calcolato solo in relazione ad una specifica rotazione.

## TEOREMA DI HUYGENS-STEINER

Supponiamo che un corpo rigido ruoti attorno ad un asse orientato in modo arbitrario nello spazio. Conoscendo  $I_c$ , i.e. il momento di inerzia del corpo rispetto ad un asse di rotazione privilegiato (parallelo all'asse considerato e passante per il centro di massa), allora si ha che il momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione è pari a:

$$I = I_c + m a^2$$

*(a è la distanza tra l'asse considerato e il centro di massa)*

# Calcolo momento di inerzia - Densità lineare e superficiale

Stesso approccio di calcolo per oggetti a dimensionalità diversa:

## Linee 1D

- Consideriamo un **filo sottile** di lunghezza  $l$  con massa distribuita lungo una linea.
- La **densità lineare di massa** è definita come:

$$\rho_L = \frac{dm}{dl}$$

dove  $dm$  è un elemento infinitesimo di massa e  $dl$  un elemento infinitesimo di lunghezza.

## Superfici 2D

- Consideriamo una **lamina sottile** di area  $S$  con massa distribuita su una superficie.
- La **densità superficiale di massa** è definita come:

$$\rho_S = \frac{dm}{dS}$$

dove  $dm$  è un elemento infinitesimo di massa e  $dS$  un elemento infinitesimo di area.

# Calcolo momento di inerzia: Volumi

Stesso approccio di calcolo per oggetti a dimensionalità diversa:

## Volumi 3D

- **Densità volumetrica di massa:** La massa è distribuita all'interno di un volume.
- La densità volumetrica è definita come:

$$\rho_V = \frac{dm}{dV}$$

dove:

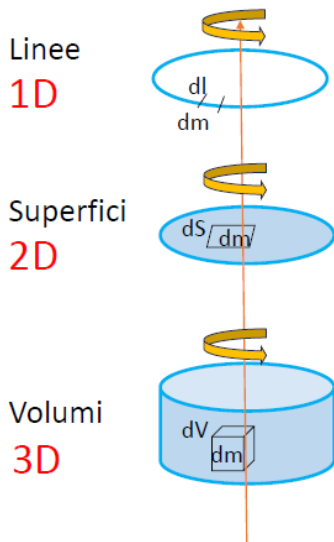
- ▶  $dm$ : elemento infinitesimo di massa,
- ▶  $dV$ : elemento infinitesimo di volume.

## Conclusione:

- Lo stesso metodo di calcolo del momento di inerzia si applica a linee, superfici e volumi.
- Le densità di massa variano a seconda della dimensionalità:

$$\rho_L \text{ (lineare)}, \quad \rho_S \text{ (superficiale)}, \quad \rho_V \text{ (volumetrica)}.$$

# Calcolo momento di inerzia





# Momento di inerzia di un anello - Definizione

Consideriamo un **anello** sottile con raggio  $R$ :

- La massa è distribuita lungo la circonferenza dell'anello.
- La **densità lineare di massa** è:

$$\rho_L = \frac{dm}{dl}$$

dove  $dm$  è un elemento infinitesimo di massa e  $dl$  è un elemento infinitesimo di lunghezza.

- Il momento di inerzia rispetto all'asse  $z$  che passa per il centro dell'anello è:

$$I_z = \int R^2 dm$$

**Passaggi intermedi:**

- Sostituiamo  $dm = \rho_L dl$ .
- La lunghezza totale della circonferenza è  $l = 2\pi R$ .

# Momento di inerzia: Disco sottile (2D)

## Densità superficiale di massa:

La massa è distribuita su una superficie con densità:

$$\rho_S = \frac{dm}{dS}$$

dove:

- $dm$ : elemento infinitesimo di massa,
- $dS$ : elemento infinitesimo di superficie.

## Caso: Disco sottile di raggio $R$

- Vogliamo calcolare il momento di inerzia rispetto all'asse  $z$  che passa per il centro.
- Il momento di inerzia è definito come:

$$I_z = \int r^2 dm$$

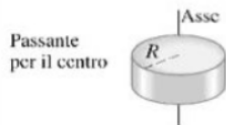
# Momento di inerzia



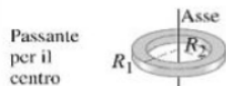
$$MR^2$$



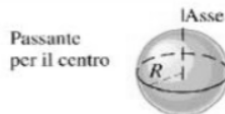
$$\frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{12}MW^2$$



$$\frac{1}{2}MR^2$$



$$\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$$



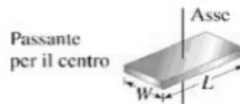
$$\frac{2}{5}MR^2$$



$$\frac{1}{12}ML^2$$



$$\frac{1}{3}ML^2$$



$$\frac{1}{12}M(L^2 + W^2)$$

# Applicazioni pratiche del momento di inerzia

## Finora abbiamo visto:

- Definizione e calcolo del momento di inerzia
- Teorema di Huygens-Steiner
- Momenti di inerzia per forme semplici (anello, disco)

## Ora applichiamo questi concetti:

- **Esercizio 1:** Calcolo dell'accelerazione angolare con forze multiple
- Mostra come usare  $\tau = I\alpha$  in situazioni pratiche
- Esempio di calcolo del momento torcente totale

**Obiettivo:** Determinare l'accelerazione angolare risultante quando agiscono più forze simultaneamente.

# Esercizio 1: Calcolo dell'accelerazione angolare

Calcolare l'accelerazione angolare di un cilindro.

## Dati del problema:

- Massa del cilindro:  $m = 2 \text{ kg}$
- **Forze applicate:**
  - ▶  $F_1 = 6,0 \text{ N}$ ,  $R_1 = 5,0 \text{ cm}$  (antiorario)
  - ▶  $F_2 = 4,0 \text{ N}$ ,  $R_2 = 12,0 \text{ cm}$  (antiorario)
  - ▶  $F_3 = 2,0 \text{ N}$ ,  $R_1 = 5,0 \text{ cm}$  (orario)
  - ▶  $F_4 = 5,0 \text{ N}$ ,  $R_2 = 12,0 \text{ cm}$  (orario)

**Obiettivo:** Calcolare l'intensità e il verso dell'accelerazione angolare  $\alpha$  del cilindro.

# Calcolo del momento totale

## Formula del momento torcente:

$$\tau = F \cdot R$$

## Momenti prodotti dalle forze:

- $\tau_1 = F_1 \cdot R_1 = 6,0 \cdot 0,05 = 0,30 \text{ Nm}$  (antiorario)
- $\tau_2 = F_2 \cdot R_2 = 4,0 \cdot 0,12 = 0,48 \text{ Nm}$  (antiorario)
- $\tau_3 = F_3 \cdot R_1 = 2,0 \cdot 0,05 = 0,10 \text{ Nm}$  (orario)
- $\tau_4 = F_4 \cdot R_2 = 5,0 \cdot 0,12 = 0,60 \text{ Nm}$  (orario)

## Momento totale:

$$\tau_{\text{totale}} = (\tau_1 + \tau_2) - (\tau_3 + \tau_4) = (0,30 + 0,48) - (0,10 + 0,60) = 0,08 \text{ Nm}$$

# Calcolo dell'accelerazione angolare

**Formula del momento torcente totale:**

$$\tau_{\text{totale}} = I \cdot \alpha$$

**Momento d'inerzia del cilindro (asse longitudinale):**

$$I = \frac{1}{2} m R^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (0,12)^2 = 0,0144 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

**Accelerazione angolare:**

$$\alpha = \frac{\tau_{\text{totale}}}{I} = \frac{0,08}{0,0144} \approx 5,56 \text{ rad/s}^2$$

**Verso:** Antiorario, dato che il momento totale è positivo.

# Applicazione: Il pendolo composto

## Finora abbiamo visto:

- Momento di inerzia e sua dipendenza dalla distribuzione di massa
- Equazioni cardinali della dinamica rotatoria
- Energia cinetica rotazionale

## Ora applichiamo questi concetti:

- **Pendolo composto:** corpo rigido che oscilla attorno a un asse fisso
- Esempio pratico di moto rotatorio con forze conservative
- Mostra come il momento di inerzia influenzi il periodo di oscillazione

**Obiettivo:** Determinare l'equazione del moto e il periodo di oscillazione.



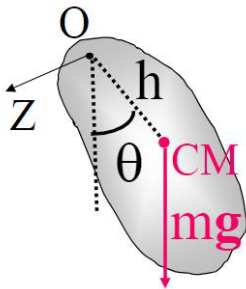
# Pendolo Composto

## Definizione:

Un corpo rigido che può oscillare sotto l'azione del proprio peso attorno a un asse fisso, non passante per il centro di massa.

## Domande:

- Quali forze e quali momenti agiscono sul pendolo composto quando viene spostato di un angolo  $\theta$  dalla configurazione di equilibrio?
- Determinare l'equazione del moto.



# Momento Torcente

## Calcolo del momento torcente:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times m\vec{g}$$

La forza peso  $m\vec{g}$  genera un momento torcente quando il corpo viene spostato di un angolo  $\theta$  rispetto alla verticale. Il modulo del momento torcente è:

$$|\vec{\tau}| = -mgh \sin \theta$$

## Notazione:

- $m$ : massa del corpo rigido.
- $g$ : accelerazione gravitazionale.
- $h$ : distanza del centro di massa dall'asse di rotazione.

**Equazione del moto:** Da  $\vec{\tau} = I_z \alpha$  con  $\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}$ :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgh}{I_z} \sin \theta = 0$$

**Conclusione:** Moto oscillatorio non armonico (angoli ampi). Per piccoli angoli ( $\sin \theta \approx \theta$ ), il moto diventa armonico.

# Piccole Oscillazioni

## Caso delle piccole oscillazioni:

Per angoli  $\theta$  piccoli ( $\sin \theta \approx \theta$ ), l'equazione del moto diventa:

$$\ddot{\theta} + \frac{mgh}{I_z} \theta = 0$$

## Forma dell'equazione:

$$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0, \quad \text{con} \quad \omega^2 = \frac{mgh}{I_z}$$

**Equazione differenziale del secondo ordine:** La soluzione generale è data da:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t)$$

**Nota:** La soluzione descrive un moto armonico semplice con frequenza angolare  $\omega$ .

# Periodo di Oscillazione

**Calcolo del periodo:** Il periodo del moto armonico semplice è dato da:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \omega = \sqrt{\frac{mgh}{I_z}}$$

**Espressione del periodo:**

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_z}{mgh}}$$

**Relazione con il braccio equivalente:** Sostituendo  $I = \frac{I_z}{mh}$ , il periodo diventa:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{g}}$$

**Conclusione:** Il periodo dipende dal momento d'inerzia  $I_z$ , dalla massa  $m$ , e dalla distanza  $h$  tra il centro di massa e l'asse di rotazione.

# Dal moto rotatorio puro al rotolamento

**Finora:** Moto rotatorio attorno a un asse fisso

**Ora:** Moto più complesso - **rotolamento**

- **Rotolamento = Traslazione + Rotazione** simultanee
- Il corpo si muove nello spazio e ruota attorno al proprio centro
- Esempi: ruote di auto, sfere che rotolano, cilindri su piani inclinati

**Condizione fondamentale:** Nel **rotolamento puro** (senza slittamento), la velocità del punto di contatto con il suolo è **nulla**.

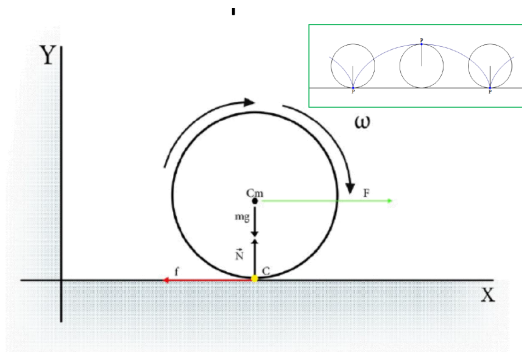
Questo vincolo cinematico lega traslazione e rotazione:  $v_{CM} = \omega R$

# Moto di Puro Rotolamento

## Definizione:

Moto di rotazione, con velocità angolare  $\omega$ , attorno ad un asse istantaneo passante per  $C$ , il punto di contatto tra ruota e terreno.

**Caratteristica principale:** Il corpo **rotola senza strisciare**, ovvero la velocità del punto di contatto ( $C$ ) lungo il piano di contatto è nulla.



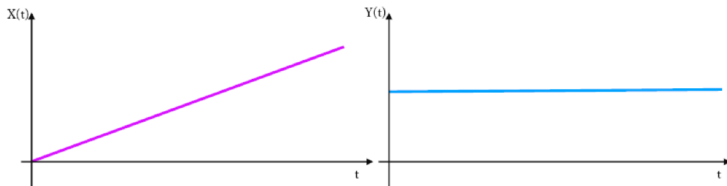
# Moto Combinato: Traslazione + Rotazione

## Descrizione del moto:

- Il moto di un corpo rigido in rotolamento è la somma di due moti:
  - ▶ **Traslazione** del centro di massa (CM) con velocità  $v_{CM}$ .
  - ▶ **Rotazione** attorno al centro di massa con velocità angolare  $\omega$ .
- La condizione di **rotolamento puro** implica che il punto di contatto  $C$  tra il corpo e il piano ha velocità nulla rispetto al piano.

## Relazione fondamentale:

$$v_{CM} = \omega R$$



# Relazioni Vettoriali nel Moto Combinato

**Velocità del punto di contatto (C):**

$$\vec{v}_C = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

**Condizione di rotolamento puro:**

$$\vec{v}_C = 0 \implies \vec{v}_{CM} = -\vec{\omega} \times \vec{r}$$

**Relazione scalare:**

$$v_{CM} = \omega R$$

**Significato fisico:**

- La velocità del centro di massa è proporzionale alla velocità angolare.
- Il punto C rimane istantaneamente fermo rispetto al piano di contatto.



# Equazioni Dinamiche: Forze

## Forze agenti sul corpo:

- Forza esterna  $F$ .
- Forza di attrito  $f$  al punto di contatto.
- Peso  $mg$  e reazione normale  $N$ .

## Equazioni lungo gli assi:

$$\text{Asse } x: \quad F - f = ma_{CM}$$

$$\text{Asse } y: \quad N - mg = 0$$

## Relazione tra accelerazione lineare e angolare:

$$a_{CM} = \alpha r$$

**Condizione di rotolamento puro:**  $f$  è la forza necessaria per evitare lo slittamento.

# Momento Torcente e Accelerazione Angolare

**Momento torcente rispetto al centro di massa (CM):**

$$\tau = r \times F = I\alpha$$

**Espressione per l'accelerazione angolare:**

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{rF}{I}$$

**Relazione con l'accelerazione del centro di massa:**

$$a_{CM} = \alpha r = \frac{r^2 F}{I}$$

Dove:

- $I$ : momento d'inerzia rispetto al centro di massa.
- $r$ : raggio del corpo.

# Forze Totali e Risultati Dinamici

**Somma delle forze esterne ( $F$  e  $f$ ):**

$$F - f = ma_{CM}$$

**Momento torcente totale:**

$$rF = I\alpha$$

Combinando le equazioni:

$$a_{CM} = \frac{r^2 F}{I_{CM} + mR^2}$$

**Forma finale dell'accelerazione del  $CM$ :**

$$a_{CM} = F \cdot \frac{1}{m \left( 1 + \frac{I_{CM}}{mR^2} \right)}$$

# Conclusione sul Moto di Puro Rotolamento

## Accelerazione del centro di massa:

$$a_{CM} = \frac{r^2 F}{I_{CM} + mR^2}$$

## Condizione di rotolamento puro:

- La forza di attrito  $f$  impedisce lo slittamento.
- La velocità  $v_{CM}$  è legata a  $\omega$  tramite  $v_{CM} = \omega R$ .

## Dipendenze dinamiche:

- L'accelerazione dipende dal momento d'inerzia  $I_{CM}$  e dalla distribuzione di massa.
- La reazione normale  $N = mg$  non influenza direttamente  $a_{CM}$ .

# Accelerazione e Condizione di Non Slittamento

## Accelerazione del Centro di Massa ( $CM$ ):

$$a_{CM} = \frac{F}{m \left( 1 + \frac{I_{CM}}{mR^2} \right)}$$

- L'accelerazione dipende anche dalle proprietà geometriche dell'oggetto (momento d'inerzia  $I_{CM}$  e raggio  $R$ ).

## Forza di attrito e condizione di non slittamento:

$$f = \mu_s N = \mu_s mg$$

## Forza massima prima dello slittamento:

$$F \leq \mu_s mg \left( 1 + \frac{mR^2}{I} \right)$$

- Questa relazione definisce la forza massima applicabile al sistema senza che si verifichi slittamento.

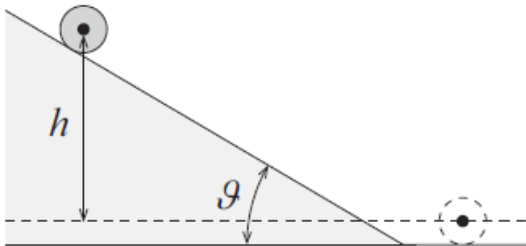
## Esercizio 2: Velocità su Piano Inclinato

### Problema:

Valutare la velocità raggiunta da un corpo cilindrico che rotola senza strisciare su un piano inclinato.

### Dati:

- Il corpo è un cilindro con momento d'inerzia  $I = mR^2$ .
- Il cilindro rotola senza slittare lungo un piano inclinato di altezza  $h$ .



# Energia Totale del Sistema

**Energia meccanica iniziale:**

$$E_{\text{iniziale}} = mgh \quad (\text{Energia potenziale})$$

**Energia meccanica finale:**

$$E_{\text{finale}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

- $\frac{1}{2}mv^2$ : Energia cinetica traslazionale.
- $\frac{1}{2}I\omega^2$ : Energia cinetica rotazionale.

**Condizione di rotolamento puro:**

$$\omega = \frac{v}{R}$$

# Conservazione dell'Energia

## Equazione di conservazione dell'energia:

$$E_{\text{iniziale}} = E_{\text{finale}}$$

Sostituendo:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Sostituendo  $\omega = \frac{v}{R}$  e  $I = mR^2$ :

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(mR^2) \left(\frac{v}{R}\right)^2$$

Semplificando:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2 = mv^2$$



# Calcolo della Velocità Finale

Dall'equazione semplificata:

$$mgh = mv^2$$

Eliminando  $m$  da entrambi i lati:

$$gh = v^2$$

Calcoliamo la velocità:

$$v = \sqrt{gh}$$

**Risultato:** La velocità del cilindro alla base del piano inclinato è:

$$v = \sqrt{gh}$$

# Conclusione

## Velocità finale:

$$v = \sqrt{gh}$$

## Dipendenze:

- La velocità finale dipende solo dall'altezza  $h$  del piano inclinato e dall'accelerazione gravitazionale  $g$ .
- Non dipende dalla massa o dal raggio del cilindro grazie alla condizione di rotolamento puro.

**Nota:** Questo risultato è valido solo se il cilindro rotola senza slittare.

## Esercizi aggiuntivi: Urti elastici e anelastici

1) Due sfere di massa  $m_1 = 3 \text{ kg}$  e  $m_2 = 5 \text{ kg}$  si muovono l'una verso l'altra con velocità iniziali  $v_1 = 4 \text{ m/s}$  e  $v_2 = -2 \text{ m/s}$ . Determinare le velocità finali  $v'_1$  e  $v'_2$  nel caso di:

- urto elastico;
- urto anelastico.

2) Un blocco di massa  $M = 10 \text{ kg}$  si muove con velocità  $v = 6 \text{ m/s}$  e collide con un blocco fermo di massa  $m = 2 \text{ kg}$ . Dopo l'urto, i due blocchi si muovono insieme. Calcolare:

- la velocità finale del sistema;
- l'energia cinetica persa nell'urto.

## Esercizi aggiuntivi: Impulso e quantità di moto

1) Una pallina di massa  $m = 0.2 \text{ kg}$  viene colpita da una mazza da baseball che le imprime una velocità di  $v = 40 \text{ m/s}$ . Sapendo che l'impulso è stato applicato per un tempo  $\Delta t = 0.02 \text{ s}$ , calcolare:

- il valore della forza media applicata;
- l'impulso trasferito alla pallina.

2) Un razzo di massa  $M = 2000 \text{ kg}$  espelle gas con una velocità relativa di  $v_g = 500 \text{ m/s}$  alla velocità di  $\dot{m} = 5 \text{ kg/s}$ . Calcolare:

- la variazione di velocità del razzo in 10 secondi;
- l'impulso totale fornito dai gas espulsi.